

周飞宇

AI 算法工程师 | Transformer、时序建模、Ray 分布式训练、机器人感知与 AI Agent / MCP 工具链

邮箱: feiyu.2002@outlook.com 电话: +86 17326054065

现居: 杭州, 中国 GitHub: github.com/fatfishzhou

主页: fatfishzhou.github.io



职业概述

- 巴斯大学工程与设计人工智能硕士, 当前主线聚焦 Transformer 与时序建模、Ray 分布式实验组织、模型训练流程与结果分析, 目标方向为深度学习算法、训练基础设施与算法工程研发。
- 能够完成从数据处理、训练流程搭建、实验设计到结果验证与研究输出的完整研发闭环; 同时具备 ROS2、点云链路、传感器接入与系统联调经验, 可支撑算法与真实系统之间的落地连接。
- 已公开发表 2 篇期刊论文, 其中第一作者 1 篇; 另有 3 篇稿件在审或返修中、1 篇会议投稿; 同时持续探索 AI Agent / MCP 工具链在研发提效中的工程化接入方式。

核心能力

算法与建模: Python, NumPy, pandas, scikit-learn, PyTorch, PyTorch Lightning, Transformer, 自注意力机制, 时序建模, 多变量信号分析, 异常检测, 实验设计, 结果分析。

训练基础设施与实验编排: Ray, Ray Train, Ray Tune, 并行实验管理, 训练任务调度, 参数搜索, 实验配置组织, 可复现性管理, 模型训练闭环搭建。

机器人感知与系统实践: ROS2, Linux, 四足机器人平台集成, Livox MID360, 点云链路调试, 激光惯性里程计方案分析, grid_map, ESDF 建模思路, 环境建模与系统联调。

工程部署与研发工具链: Docker, 服务器与虚拟机环境, vLLM 本地推理部署, LLM API 接入与调试, Git, Rhino, 3D 打印, Codex, Claude Code, MCP 系统实践, 多智能体协作辅助研发。

代表项目经历

风致结构健康监测与数字孪生建模

2025.02 – 2025.10

University of Bath

英国

- 构建基于 Transformer 的编码器-解码器模型, 用于风致响应建模与数字孪生场景下的多模态时序预测, 重点围绕序列建模、模型表达能力与实验设计展开。
- 独立完成数据预处理、训练流程搭建、实验设计、结果分析与论文撰写, 形成从问题定义到研究输出的完整模型研发闭环。
- 使用 Ray Train / Tune 组织训练任务、并行实验与参数搜索, 提升实验效率、结果对比能力与训练流程的可管理性。
- 相关成果以第一作者投稿至 *Computers & Structures*, 当前已完成 minor revision。

训练流程组织与 Ray 并行实验编排实践

贯穿多项目

个人技术主线 / 算法工程能力沉淀

- 将分散的训练脚本、实验配置与结果记录整理为可复用的实验流程, 重点关注实验命名、参数管理、结果对比与研发可复现性。
- 使用 Ray 组织并行实验、训练调度与参数搜索, 将模型开发从单次试验推进到可迭代、可比较、可复盘的工程化流程。
- 围绕 PyTorch 训练脚本、实验配置组织与结果归档方式, 持续沉淀更适合算法工程和训练平台场景的研发基础设施能力。

四足机器人系统集成、感知建图与环境建模实践

2025.12 – 至今

个人项目 / 实验室方向探索

- 基于 Unitree Go2、云深处 Lite3 与 Livox MID360 完成传感器安装、支架设计、ROS2 工作区搭建、驱动接入与整机联调。
- 围绕 Faster-LIO、FAST-LIO2 等方案开展实验与参数分析, 关注定位稳定性、建图质量与真实系统中的工程可用性。
- 结合 grid_map、nvblox 与 ESDF 建模思路, 探索通行性分析、实时环境建模与数字孪生展示相关流程。

- 使用 Rhino 与 3D 打印快速迭代传感器支架、防护件与结构件，缩短实验闭环周期并提升平台验证效率。

混凝土氯离子扩散系数预测

2023.06 – 2023.12

浙江工业大学

中国

- 使用 MLP 与 SVM 等方法预测混凝土氯离子扩散系数，验证归一化与虚拟样本生成对模型泛化性能的提升。
- 完成数据建模、实验比较、结果分析与论文撰写，成果以第一作者发表于 *Sustainability*。

城市轨道交通全封闭风噪屏障气动性能研究

2025.04 – 2025.08

浙江工业大学

中国

- 参与全封闭风噪屏障在横风作用下的气动性能研究，建立分析与验证流程，输出可复现实验与仿真思路。
- 结合工程背景开展模型分析与性能评估，相关论文目前以第一作者身份处于在审状态。

研究成果

- **第一作者，已发表：** Fei-Yu Zhou, Ning-Jing Tao, Yu-Rong Zhang, Wei-Bin Yuan. “Prediction of Chloride Diffusion Coefficient in Concrete Based on Machine Learning and Virtual Sample Algorithm.” *Sustainability*, 2023. DOI: 10.3390/su152416896.
- **共同作者，已发表：** Marios Impraïmakis, Feiyu Zhou, Andrew Plummer. “An Information-Theoretic Method For Dynamic System Identification With Output-Only Damping Estimation.” *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 2026. DOI: 10.1115/1.4071371.
- **第一作者，返修中：** Feiyu Zhou, Marios Impraïmakis (cor.). “Transformer Large Language Model-Inspired Self-Attention Encoder-Decoder for Wind Structural Health Monitoring and Deep AI Learning Digital Twinning.” *Computers & Structures*, minor revision.
- **第一作者，在审：** Feiyu Zhou, Nan-Ting Yu (cor.), Zheng Yu, Xinyu Zheng, Wei-Bin Yuan. “Aerodynamic performance of fully enclosed wind-noise barriers for urban rail transit subjected to crosswind.” *Journal manuscript under review*.
- **共同作者，在审/投稿：** 另有 1 篇关于生成式 AI 与异常检测的期刊稿件在审，1 篇关于多模态异常检测的会议论文已投稿至 ARTISTE 2025。

教育经历

巴斯大学 (University of Bath)

2024.09 – 2026.01

工程与设计人工智能理学硕士 (MSc)

英国

综合成绩：66.7/100 (Merit)

课程与研究重心：时序建模、深度学习、模型研发、实验设计与工程落地。

浙江工业大学

2020.09 – 2024.06

土木工程学士

中国

本科阶段形成结构工程与建模基础，后续研究与技能重心转向 AI、模型训练、机器人系统与算法研发。

补充信息

- 工作方式偏工程导向与闭环导向，重视问题定义、模块职责、实验路径、结果证据与系统可维护性；面对新问题时，优先建立最小可运行闭环，再逐步补齐评估、文档与系统结构。
- 持续关注 AI Agent、多智能体协作与 MCP 工具链在研发提效中的实际接入方式，重点不在工具堆砌，而在可复用的任务拆解、上下文组织、代码辅助与问题推进流程。